DM n°5

1) Soit un $x \in \mathbb{R}$ fixé. La fonction $t \xmapsto{f} f(t) = t^{x-1}e^{-t}$ est définie et continue sur $]0,+\infty[$.

En 0^+ :

$f(t) \underset{t\to 0^+}{\sim} \frac{1}{t^{1-x}} \geqslant 0$ donc $\int_{]0,1]} f(t)dt$ et $\int_{]0,1]} \frac{dt}{t^{1-x}}$ sont de même nature.

Or la deuxième cvge s.s.i $1-x<1$ autrement dit s.s.i $x>0$.

En $+\infty$:

$e^t \geqslant t^{x+1}$ pour t assez grand, et donc :

$0 \leqslant f(t) = \frac{t^{x-1}}{e^t} \leqslant \frac{t^{x-1}}{t^{x+1}} = \frac{1}{t^2}$ au voisinage de $+\infty$, et comme $\int_{[1,+\infty[} \frac{dt}{t^2}$ cvge (car $2>1$) il en résulte que $\int_{[1,+\infty[} f(t)dt$ cvge.

Finalement $\int_{]0,+\infty[} f(t)\,dt$ cvge s.s.i $x>0$ càd $\Gamma(x)$ existe s.s.i $x>0$. Ainsi Γ est bien une fonction définie sur $]0,+\infty[$.

2) a) Ici on se fixe un réel $x>0$.



Pour $0<\varepsilon<T$ on a :

$$\int_\varepsilon^T t^{x-1}e^{-t}\,dt = \frac{1}{x}\left[t^x e^{-t}\right]_{t=\varepsilon}^{t=T} - \int_\varepsilon^T \frac{1}{x}t^x(-e^{-t})dt$$

IPP $\begin{cases} u'(t) = t^{x-1} & u(t) = \frac{1}{x}t^x \\ v(t) = e^{-t} & v'(t) = -e^{-t} \end{cases}$

$$\int_\varepsilon^T t^{x-1}e^{-t}dt = \frac{1}{x}\left[T^x e^{-T} - \varepsilon^x e^{-\varepsilon}\right] + \frac{1}{x}\int_\varepsilon^T t^x e^{-t}dt$$

Quand $T\to+\infty$ et $\varepsilon\to 0^+$ on obtient alors :

$$\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt = \frac{1}{x}[0-0] + \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} t^x e^{-t}dt$$

càd $\Gamma(x) = \frac{1}{x}\Gamma(x+1)$ ou encore $\boxed{\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)}$

b) $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}dt = \left[-e^{-t}\right]_{t=0}^{t\to+\infty} = 0-(-1)$ donc $\Gamma(1)=1$.

Comme $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour tout réel $x>0$ on aura donc :

$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$

$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2\cdot 1$

$\Gamma(4) = 3\Gamma(3) = 3\cdot 2\cdot 1$

$\Gamma(5) = 4\Gamma(4) = 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1$

$\Gamma(6) = 5\Gamma(5) = 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1$

On voit que :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \Gamma(n) = (n-1)!}$$

3) Par définition $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}}e^{-t}\,dt$. Dans cette intégrale généralisée

convergente, effectuons le chgt de var $t=u^2$ (correct car $u\mapsto t=u^2$ est C^1 et strictement monotone sur $]0,+\infty[$) :

$$\int_{t\to 0^+}^{t\to+\infty} t^{-\frac12}e^{-t}\,dt = \int_{u\to 0^+}^{u\to+\infty} \frac{1}{u}\,e^{-u^2}\cdot 2u\,du$$
$$= 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du = 2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

et finalement : $\boxed{\Gamma\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}}$

4) a) Considérons un $x\in[a,b]$ et un $t\in]0,+\infty[$:

cas où $0<t\leq 1$

La fct $X\mapsto t^X = e^{X\ln t}$ décroît sur $\mathbb{R}$ (car $\ln t\leq 0$).
$a\leq x$ donc $x-1\leq x-1$ et donc :
$t^{x-1}\leq t^{a-1}=m(t)$
car $t\leq 1$

cas où $t\geq 1$

La fct $X\mapsto t^X=e^{X\ln t}$ croît sur $\mathbb{R}$ (car $\ln t\geq 0$)
$x\leq b$ donc $x-1\leq b-1$ et donc :
$t^{x-1}\leq t^{b-1}=m(t)$
car $t\geq 1$

On a bien $t^{x-1}\leq m(t)$ dans un cas comme dans l'autre.

b1) La fct $h_1 : t\mapsto h_1(t)=|\ln t|\,m(t)\,e^{-t}$ est continue sur $]0,+\infty[$.

En 0^+ :
$h_1(t)\underset{t\to 0}{\sim}|\ln t|\,t^{a-1}\geq 0$ donc $\int_{]0,1]}h_1(t)\,dt$ et $\int_{]0,1]}|\ln t|\,t^{a-1}\,dt$ sont de même nature.
($\int_{]0,1]}|\ln t|\,t^{a-1}\,dt$ notée I_1)

Dans I_1 faisons le chgt de var $\theta=-\ln t$ (càd $t=e^{-\theta}$) :

I_1 a même nature que $\int_{+\infty}^{0}\theta\,e^{-(a-1)\theta}\cdot(-e^{-\theta})\,d\theta$

càd $\int_{[0,+\infty[}\theta\,e^{-a\theta}\,d\theta$

Pour θ au voisinage de $+\infty$ on a $e^{a\theta}\geq\theta^3$ (car le $a>0$)

donc $0\leq\theta e^{-a\theta}\leq\frac{1}{\theta^2}$ au voisinage de $+\infty$, et donc (facile) $\int_{[0,+\infty[}\theta\,e^{-a\theta}\,d\theta$ converge.

Ainsi I_1 converge, donc $\int_{]0,1]}h_1(t)\,dt$ converge.

En $+\infty$:
$|\ln t|\geq t$ et $e^t\geq t^{b+2}$ dès que t est assez grand, donc :

$0\leq h_1(t)\leq t\cdot t^{b-1}\cdot\frac{1}{t^{b+2}}=\frac{1}{t^2}$ au voisinage de $+\infty$

et $\int_{[1,+\infty[}\frac{dt}{t^2}$ converge

} donc $\int_{[1,+\infty[}h_1(t)\,dt$ converge.

Finalement $\int_{]0,+\infty[}h_1(t)\,dt$ est bien une intégrale qui converge.

b2) La fct $h_2 : t\mapsto h_2(t)=(\ln t)^2\,m(t)\,e^{-t}$ est continue sur $]0,+\infty[$.

En 0^+ : $h_2(t) \underset{t\to 0^+}{\sim} (\ln t)^2 t^{a-1} \geqslant 0$ donc $\int_{]0,1]} h_2(t)\,dt$ et $\underbrace{\int_{]0,1]} (\ln t)^2 t^{a-1}\,dt}_{\text{notée } I_2}$ sont de même nature.

Dans I_2 dfft de voir $\theta = -\ln t$ (càd $t = e^{-\theta}$) :

I_2 à même nature que $\int_{+\infty}^{0} \theta^2 e^{-(a-1)\theta}(-e^{-\theta}\,d\theta)$

càd $\int_{[0,+\infty[} \theta^2 e^{-a\theta}\,d\theta$

Pour θ au voisinage de $+\infty$ on a : $e^{a\theta} \geqslant \theta^4$ (car le $a > 0$)

et on en déduit facilement que $\int_{[0,+\infty[} \theta^2 e^{-a\theta}\,d\theta$ converge.

Donc I_2 converge, puis $\int_{]0,1]} h_2(t)\,dt$ converge.

En $+\infty$:

$\ln t \geqslant t$ et $e^t \geqslant t^{b+3}$ pour tout t assez grand, donc :

$$0 \leq h_2(t) \leq t^2 \cdot t^{b-1} \frac{1}{t^{b+3}} = \frac{1}{t^2}$$

et on obtient alors tranquille la cvge de $\int_{[1,+\infty[} h_2(t)\,dt$.

Finalement $\int_{]0,+\infty[} h_2(t)\,dt$ est bien convergente.

c) Définissons $u(x,t) = t^{x-1} e^{-t}$ pour $\begin{cases} x \in]0,+\infty[\\ t \in]0,+\infty[\end{cases}$

$\forall x \in]0,+\infty[$, $\Gamma(x) = \int_{]0,+\infty[} u(x,t)\,dt$

- Pour tout $t \in]0,+\infty[$, la fct $x \mapsto u(x,t)$ est C^1 sur $]0,+\infty[$ donc sur $[a,b]$.

- $\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) = (\ln t)\, t^{x-1} e^{-t}$

car $u(x,t) = e^{(x-1)\ln t}\, e^{-t}$

et donc :

$\left.\begin{matrix} \forall x \in [a,b] \\ \forall t \in]0,+\infty[\end{matrix}\right\}$ $\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right| = |\ln t|\, t^{x-1} e^{-t} \leq \underbrace{|\ln t|\, m(t)\, e^{-t}}_{= h_1(t)}$

avec $\int_{]0,+\infty[} h_1(t)\,dt$ qui cvge.

Donc la fct Γ est C^1 sur $[a,b]$. Mais comme c'est le cas quel que soit le segment $[a,b]$ inclus dans $]0,+\infty[$, finalement Γ est C^1 sur $]0,+\infty[$.

De plus :

$$\forall x \in]0,+\infty[,\quad \Gamma'(x) = \int_{]0,+\infty[} \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt$$

càd $\boxed{\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)\, t^{x-1} e^{-t}\,dt}$

d) Notons $v(x,t) = (\ln t)\, t^{x-1} e^{-t}$ pour $\begin{cases} x \in]0,+\infty[\\ t \in]0,+\infty[\end{cases}$

$$\forall x \in]0,+\infty[, \quad \Gamma'(x) = \int_{]0,+\infty[} v(x,t)\, dt$$

- Pour tout $t \in]0,+\infty[$, la fct $x \mapsto v(x,t)$ est C^1 sur $]0,+\infty[$ et donc sur $[a,b]$.

- $\dfrac{\partial v}{\partial x}(x,t) = (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t}$ et donc :

$$\left.\begin{array}{l} \forall x \in [a,b] \\ \forall t \in]0,+\infty[\end{array}\right\} \quad \left|\frac{\partial v}{\partial x}(x,t)\right| \leq \underbrace{(\ln t)^2 m(t) e^{-t}}_{= h_2(t)}$$

avec $\int_{]0,+\infty[} h_2(t)\, dt$ qui cvge.

Ainsi la fct Γ' est C^1 sur $[a,b]$. Comme c'est le cas sur tout segment $[a,b]$ inclus dans $]0,+\infty[$, la fct Γ' est C^1 sur $]0,+\infty[$. Autrement dit la fct Γ est C^2 sur $]0,+\infty[$. De plus :

$$\forall x \in]0,+\infty[, \quad \Gamma''(x) = \int_{]0,+\infty[} \frac{\partial v}{\partial x}(x,t)\, dt$$

$$\text{càd} \quad \boxed{\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t}\, dt}$$

5) a) On a vu que $\Gamma(n) = (n-1)!$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, et en particulier on a :

$$\Gamma(1) = 1 \quad \text{et} \quad \Gamma(2) = 1$$

Ainsi Γ est continue sur $[1,2]$, dérivable sur $]1,2[$ et $\Gamma(1) = \Gamma(2)$ donc le théorème de Rolle garantit l'existence de $c \in]1,2[$ tq $\Gamma'(c) = 0$.

Par ailleurs, pour un $x \in]0,+\infty[$ quelconque :

- $t \mapsto (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t}$ est une fct continue et $\geqslant 0$ sur $]0,+\infty[$
- et cette fct n'est pas la fct constante nulle

$\Bigg\}$ donc $\int_{]0,+\infty[} (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t}\, dt > 0$ càd $\Gamma''(x) > 0$.

Par conséquent $\Gamma''(x) > 0$ pour tout $x \in]0,+\infty[$, ce qui assure que Γ' est strictement croissante sur $]0,+\infty[$.

En conclusion on a :

- Γ' est strictement croissante sur l'intervalle $]0,+\infty[$
- $\Gamma'(c) = 0$

$\Bigg\}$ donc $\Gamma'(x) < 0$ pour tout $x \in]0,c[$ et $\Gamma'(x) > 0$ pour tout $x \in]c,+\infty[$.

b)

x	0		c		$+\infty$
$\Gamma'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
Γ	‖ ↘		$\Gamma(c)$		↗

Rq : le théorème de la limite monotone garantit que la fct Γ a bien une limite en 0^+ et une limite en $+\infty$.

6) a) Pour tout $x \in]0,+\infty[$ on a $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ c'est-à-dire $\Gamma(x) = \dfrac{\Gamma(x+1)}{x}$.
Mais Γ est continue au point 1 (puisque C^2 sur $]0,+\infty[$)
et ainsi :

$$\lim_{x\to 0^+} \Gamma(x+1) = \underbrace{\Gamma(1)}_{=1 \text{ on l'a vu}}$$

et donc :

$$\boxed{\Gamma(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}}$$

ce qui en particulier entraîne $\lim_{x\to 0} \Gamma(x) = +\infty$.

b) Comme Γ est croissante sur $[2,+\infty[$, il est certain que Γ a une limite en $+\infty$.
Mais $\Gamma(n) = (n-1)!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc $\lim_{\substack{n\to+\infty \\ n\in\mathbb{N}^*}} \Gamma(n) = +\infty$. Et par conséquent :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \Gamma(x) = +\infty}$$

c) On a finalement le tableau « complet »

x	0		2		$+\infty$
$\Gamma'(x)$	‖	$+$	0	$+$	
Γ	‖ $+\infty$	↗	$\Gamma(2)$	↗	$+\infty$

Pour le dessin de la courbe représentative de la fct $x \mapsto \Gamma(x)$, on va utiliser les valeurs connues :

$\Gamma(1)=1$, $\Gamma(2)=1$, $\Gamma(3)=2$, $\Gamma(4)=6$, $\Gamma(5)=24$ et $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \simeq 1{,}77$

et donc :

$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \simeq 0{,}89$

$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \simeq 1{,}33$

$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \simeq 3{,}32$

